

Лекция 9. Непрекъснати разпределения. Гама и хи-квадрат разпределение

9.1 Класове непрекъснати случайни величини

В тази част от лекцията ще разгледаме три основни класа непрекъснати случайни величини (равномерно, нормално и експоненциално разпределение), които имат важна роля в теорията на вероятностите, и ще покажем как структурно могат да бъдат свързани със своите стандартизирани версии чрез подходящи трансформации. Тази техника значително улеснява пресмятанията на техните моменти.

Дефиниция 9.1 (равенство по разпределение). Казваме, че X и Y са *равни по разпределение*, и пишем

$$X \stackrel{d}{=} Y,$$

ако функциите им на разпределение съвпадат. За непрекъснати случайни величини това е еквивалентно на $f_X = f_Y$.

Двете величини може да идват от различни вероятностни пространства и да описват различни експерименти. Равенството е само на ниво разпределение: за всеки интервал (a, b)

$$\mathbb{P}(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx = \int_a^b f_Y(x) dx = \mathbb{P}(Y \in (a, b)).$$

Ползата е, че можем да заменим една величина с по-удобен стандартен представител на същия клас. Точно това ще използваме при стандартизирането на трите разпределения.

9.1.1 Равномерно разпределение

Казваме, че случайната величина X има равномерно разпределение в интервала $[a, b]$, и записваме $X \sim U(a, b)$, където $-\infty < a < b < \infty$, ако нейната плътност се задава с:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{за } x \in [a, b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Една от важните роли на равномерното разпределение е, че когато знаем, че възможните стойности на даден експеримент лежат в интервала $[a, b]$, но нямаме допълнителна информация, то избирайки това разпределение ние внасяме най-малко субективизъм (принцип на максималната ентропия). Всеки подинтервал с една и съща дължина има една и съща вероятност.

Функцията на разпределение $F_X(x)$ е:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{за } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{за } a < x < b \\ 1, & \text{за } x \geq b \end{cases}$$

Очакваната стойност се пресмята стандартно като център на тежестта:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

Структурна връзка със стандартно равномерно разпределение: Вместо да пресмятаме сложни интеграли за всяко конкретно a и b , можем да сведем X до стандартното равномерно разпределение $Y \sim U(0, 1)$. Ако разгледаме трансформацията $y = g(x) = \frac{x-a}{b-a}$, която е строго монотонно растяща, то обратната ѝ функция е $x = g^{-1}(y) = a + (b-a)y$.

Ако дефинираме $Z = g(X) = \frac{X-a}{b-a}$, по теоремата за смяна на променливите плътността на Z се дава от:

$$f_Z(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| = f_X(a + (b-a)y) \cdot (b-a)$$

Понеже $y \in [0, 1] \implies a + (b-a)y \in [a, b]$, в този интервал f_X е $\frac{1}{b-a}$. Следователно:

$$f_Z(y) = \frac{1}{b-a} \cdot (b-a) = 1 \quad \text{за } y \in [0, 1]$$

Това доказва, че $Z \sim U(0, 1)$.

Чрез обратната връзка $X = a + (b-a)Z$ можем лесно да изчислим моментите на X . Очакването е:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[a + (b-a)Z] = a + (b-a)\mathbb{E}[Z] = a + (b-a)\frac{1}{2} = \frac{a+b}{2}$$

Дисперсията е:

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{D}(a + (b-a)Z) = (b-a)^2 \mathbb{D}(Z)$$

За $Z \sim U(0, 1)$, вторият момент е $\mathbb{E}[Z^2] = \int_0^1 z^2 \cdot 1 dz = \frac{1}{3}$. Тогава $\mathbb{D}(Z) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$. Оттук получаваме:

$$\mathbb{D}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

9.1.2 Нормално разпределение (Гаусово)

Случайната величина X има нормално разпределение с параметри μ (средно) и σ^2 (дисперсия, $\sigma > 0$), което се записва като $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ако нейната плътност е:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Тази крива, известна като камбанка (bell-shaped curve), има огромно значение в природата и се появява естествено благодарение на Централната гранична теорема (ЦГТ). Интегралът от тази плътност над цялата реална ос е равен на 1.

Дефиниция 9.2 (стандартно нормално разпределение). Специалният случай, когато $\mu = 0$ и $\sigma^2 = 1$, се нарича *стандартно нормално разпределение* и се бележи със $Z \sim N(0, 1)$. Неговата плътност е

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение няма затворена форма чрез елементарни функции и традиционно се означава с главната буква $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Стандартизиране към разпределението от дефиниция 9.2: Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Въвеждаме трансформацията $Y = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$. Обратната функция е $x = g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$ с производна σ . Плътността на Y е:

$$f_Y(y) = f_X(\sigma y + \mu) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Това съвпада с плътността на Z , следователно $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Обратната връзка е $X = \sigma Z + \mu$.

Тази структурна връзка позволява лесно изчисляване на моментите. Очакването е:

$$\mathbb{E}[X] = \sigma \mathbb{E}[Z] + \mu$$

Тъй като подинтегралната функция $ye^{-y^2/2}$ за очакването на Z е нечетна и се интегрира в симетрични граници $(-\infty, \infty)$, следва че $\mathbb{E}[Z] = 0$. Следователно $\mathbb{E}[X] = \mu$.

За дисперсията имаме $\mathbb{D}(X) = \sigma^2 \mathbb{D}(Z) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z^2]$. За да пресметнем втория момент $\mathbb{E}[Z^2]$, ще използваме елегантен метод на Ричард Файнман — диференциране под знака на интеграла по параметър. Знаем, че интегралът от общата нормална плътност е 1, т.е.:

$$\sqrt{2\pi}\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

Диференцираме двете страни по параметъра σ :

$$\sqrt{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right) dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \left(-\frac{y^2}{2} \right) \left(-\frac{2}{\sigma^3} \right) dy$$

Оттук получаваме равенството:

$$\sqrt{2\pi}\sigma^3 = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

Като заместим $\sigma = 1$, намираме втория момент на стандартното нормално разпределение:

$$\sqrt{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy \implies \mathbb{E}[Z^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1$$

Следователно $\mathbb{D}(Z) = 1$, а дисперсията на първоначалната величина е $\mathbb{D}(X) = \sigma^2$.

За пресмятане на вероятности с общо нормално разпределение, свеждаме до $\Phi(x)$:

$$\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Например, $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ поради симетрията. Също така класическа стойност е $\Phi(1,96) \approx 0,975$, което означава, че 95% от вероятностната маса е в интервала $[-1,96, 1,96]$.

9.1.3 Експоненциално разпределение

Казваме, че X е експоненциално разпределена с параметър $\lambda > 0$, записвано $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, ако нейната плътност е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{за } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функцията на разпределение е:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} dy = 1 - e^{-\lambda x}$$

Често е по-удобно да се работи с опашката на разпределението (tail probability), която се бележи с $\bar{F}_X(x)$:

$$\bar{F}_X(x) = \mathbb{P}(X \geq x) = 1 - F_X(x) = e^{-\lambda x}$$

Този клас разпределения е фундаментален заради **свойството си на безпаметност (memorylessness)**. То отразява феномена, при който ако един процес/компонент е работил x време, вероятността да продължи да работи още y време е същата, сякаш е започнал да работи отначало (чисто нов). Формално:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq x + y \mid X \geq x) &= \frac{\mathbb{P}(X \geq x + y \text{ и } X \geq x)}{\mathbb{P}(X \geq x)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq x + y)}{\mathbb{P}(X \geq x)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda y} = \mathbb{P}(X \geq y)\end{aligned}$$

Обратно, ако търсим функция $\bar{F}$, която да удовлетворява функционалното уравнение за безпаметност $\bar{F}(x + y) = \bar{F}(x)\bar{F}(y)$, и изискваме отговарящото ѝ разпределение да притежава плътност, единственото възможно решение е експоненциалната функция $\bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$.

Структурната връзка тук се изразява чрез факта, че ако $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, то мащабираната величина $Y = \lambda X \sim \text{Exp}(1)$. Проверката е директна:

$$\mathbb{P}(Y < x) = \mathbb{P}(\lambda X < x) = \mathbb{P}\left(X < \frac{x}{\lambda}\right) = 1 - e^{-\lambda(\frac{x}{\lambda})} = 1 - e^{-x} = F_Y(x)$$

Тъй като Y е с параметър 1, нейните моменти са $\mathbb{E}[Y] = 1$ и $\mathbb{D}(Y) = 1$. Чрез линейните свойства на очакването намираме за X :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}\left[\frac{Y}{\lambda}\right] = \frac{1}{\lambda}\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\lambda} \\ \mathbb{D}(X) &= \mathbb{D}\left(\frac{Y}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda^2}\mathbb{D}(Y) = \frac{1}{\lambda^2}\end{aligned}$$

† **Допълнение 9.3 (разпределение на Коши).** Случайната величина X има *разпределение на Коши*, ако плътността ѝ е

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Кривата външно прилича на нормалната камбанка, но опашките ѝ са толкова тежки, че интегралът $\int |x|f_X(x) dx$ разходи: разпределението на Коши **няма математическо очакване**, а следователно и дисперсия. То е стандартният контрапример към интуицията, че „щом плътността е симетрична, средното е нула“, и показва защо условието за краен първи момент в законите за големите числа не е излишно.

9.2 Непрекъснати съвместни разпределения

В практиката най-често се работи със съвкупност от случайни величини, които може да имат сложни зависимости помежду си. Ето защо въвеждаме случайни вектори.

Дефиниция 9.4. Векторът $X = (X_1, \dots, X_n)$ е непрекъснат вектор от случайни величини, ако съществува функция $f_X : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, наречена **съвместна плътност** (joint probability density function), такава че:

1. $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$;
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$;

3. за всяко подмножество $D \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\mathbb{P}(X \in D) = \int \cdots \int_D f_X(x) dx.$$

Множеството, върху което съвместната плътност е строго положителна, се нарича дефиниционно множество:

$$\mathcal{D}(f_X) = \{x \in \mathbb{R}^n : f_X(x) > 0\}$$

То описва възможните стойности на целия случаен вектор. Например тримерен вектор може да е съсредоточен в единичния куб или в единичното кълбо; извън съответната област плътността е нула. Геометрията на $\mathcal{D}(f_X)$ по-късно ще определи и границите в интегралите за суми.

Ако знаем съвместната плътност на целия вектор, можем да възстановим плътността на всеки индивидуален компонент X_j .

Дефиниция 9.5 (маргинална плътност). *Маргинална плътност* на компонента X_j наричаме

$$f_{X_j}(x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_{j-1} dx_{j+1} \dots dx_n,$$

тоест резултатът от „дезинтегриране“ по всички останали променливи.

Съвместната плътност съдържа повече информация от плътността на един компонент: тя дава вероятности за целия вектор. За да „забравим“ останалите координати, ги интегрираме по всички техни възможни стойности. Получената маргинална плътност е същата, която бихме записали, ако от самото начало разгледахме X_j като отделна случайна величина.

Съвместна функция на разпределение: Тя се дефинира общо (не само за непрекъснати величини) като:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n$$

От функцията на разпределение може да се възстанови плътността чрез n -кратна смесена производна:

$$f_X(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n}{\partial x_1 \dots \partial x_n} F_X(x_1, \dots, x_n)$$

Това равенство се разбира в точките, в които плътността е непрекъсната. Обратната връзка се получава с последователно интегриране от $-\infty$ до x_i по всяка координата; геометрично в двумерния случай това е вероятността в безкраен правоъгълник с горен десен връх (x_1, x_2) .

Теорема 9.6 (Критерий за независимост чрез плътност). Две случайни величини X_1 и X_2 са независими ($X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$), тогава и само тогава, когато съвместната им функция на разпределение се разпада на произведение от индивидуалните:

$$F_X(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2)$$

В случая на непрекъснат вектор, това е еквивалентно на разпадане на съвместната плътност:

$$f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2)$$

Това е вариантът за плътности на критерий ?? от лекция 7.

Случайните величини $X_1, \dots, X_n$ са **независими в съвкупност**, ако за всяко k ($2 \leq k \leq n$) и за всеки избор на k различни индекса $j_1, \dots, j_k$, съвместната плътност на съответния подвектор е произведение от маргиналните плътности:

$$f_Y(y_{j_1}, \dots, y_{j_k}) = \prod_{i=1}^k f_{X_{j_i}}(y_{j_i})$$

В частност, плътността на целия вектор е $f_X(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$.

Твърдение 9.7 (Формула на статистика за случаен вектор). Нека $X = (X_1, \dots, X_n)$ е непрекъснат вектор със съвместна плътност f_X и нека $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Ако интегралът е абсолютно сходящ, тоест $\int \dots \int |g(x)| f_X(x) dx < \infty$, то очакването на $g(X)$ съществува и е равно на n -кратния интеграл

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \dots, x_n) f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Съществената част е, че *не е необходимо първо да се намира плътността на $g(X)$* : интегрира се направо по съвместната плътност на X . При $n = 1$ това е точно формулата от лекция 8; тук новото е, че g може да смесва координатите — например $g(x_1, x_2) = x_1 x_2$ дава $\mathbb{E}[X_1 X_2]$, без да се търси разпределението на произведението.

Оттук следва свойството, което ще използваме най-често.

Твърдение 9.8 (Линейност на очакването). Ако очакванията $\mathbb{E}X_1$ и $\mathbb{E}X_2$ съществуват, то съществува и очакването на сумата, и

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2.$$

Обхватът на това твърдение е по-широк, отколкото изглежда на мястото, на което стои: то е вярно за *кои да е* две случайни величини. Не се изисква независимост, нито дори векторът (X_1, X_2) да е непрекъснат — единственото условие е двете очаквания да съществуват. Изводът по-долу е само илюстрация за непрекъснатия случай, защото там вече разполагаме с твърдение 9.7.

Ако $X = (X_1, X_2)$, то за функцията $g(X_1, X_2) = X_1 + X_2$:

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 + x_2) f_X(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

Можем да разделим интеграла на две части. Като интегрираме първата част по x_2 , получаваме маргиналната плътност от дефиниция 9.5 за X_1 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1 \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 = \mathbb{E}[X_1]$$

Аналогично, втората част е $\mathbb{E}[X_2]$. Следователно $\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]$.

Ако допълнително X_1 и X_2 са независими, то (отново при съществуващи очаквания):

$$\mathbb{E}[X_1 X_2] = \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[X_2]$$

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2) = \mathbb{D}(X_1) + \mathbb{D}(X_2)$$

† **Допълнение 9.9 (Условна плътност и условно очакване в непрекъснатия случай).** Лекция 8 разглежда условното математическо очакване само за *дискретни* величини. Непрекъснати аналог се строи по същата схема, като вероятностните маси се заменят с плътности. Нека (X, Y) е непрекъснат вектор със съвместна плътност $f_{X,Y}$ и нека $f_X(x) > 0$. *Условна плътност* на Y при $X = x$ наричаме

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Тя е плътност по y за всяко фиксирано x , и чрез нея

$$\mathbb{P}(a < Y \leq b | X = x) = \int_a^b f_{Y|X}(y | x) dy, \quad \mathbb{E}[Y | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy.$$

В сила е и същият закон за пълното очакване: за интегрируема g

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[g(X, Y) | X]],$$

а ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}[g(X, Y) | X = x] = \mathbb{E}[g(x, Y)]$ — точно както в дискретния случай.

9.3 Смяна на променливите при случайни вектори

Често се налага да намерим разпределението на нов случаен вектор Y , който е функция от познат вектор X . В двумерния случай изображението g се задава чрез две координатни функции:

$$y_1 = g_1(x_1, x_2), \quad y_2 = g_2(x_1, x_2).$$

То пренася дефиниционната област $\mathcal{D}(f_X)$ в образа $g(\mathcal{D}(f_X))$, където живее Y . Взаимната еднозначност е нужна, за да можем от всяко y в този образ да възстановим еднозначно $x = h(y)$.

★ **Теорема 9.10 (Смяна на променливите).** Нека $X = (X_1, X_2)$ е непрекъснат вектор със съвместна плътност f_X и дефиниционна област $\mathcal{D}(f_X)$. Нека $g : \mathcal{D}(f_X) \rightarrow \mathbb{R}^2$ е взаимно еднозначно изображение, т.е. $Y = g(X) = (g_1(X), g_2(X))$. Обратната функция бележим с $X = g^{-1}(Y) = h(Y) = (h_1(Y), h_2(Y))$. Нека g и h са непрекъснати и диференцируеми в съответните си области $\mathcal{D}(f_X)$ и $g(\mathcal{D}(f_X))$. Тогава съвместната плътност на Y съществува и е равна на:

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|J(y)|, \quad \forall y \in g(\mathcal{D}(f_X))$$

където $J(y)$ е якобианата (детерминантата на матрицата от производни):

$$J(y) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

Формулата има същата структура като в едномерния случай: старата плътност се взема в обратното преобразуваната точка, а производната на обратната функция се заменя с детерминанта на матрицата от частни производни. Модулът е необходим, защото плътността не може да стане отрицателна при промяна на ориентацията.

Доказателство. Нека $A \subseteq g(\mathcal{D}(f_X))$ е произволно измеримо множество. За да намерим плътността на Y , трябва да представим вероятността $\mathbb{P}(Y \in A)$ като интеграл върху A . От взаимната еднозначност на g и равенството $h = g^{-1}$ следва

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{P}(g(X) \in A) = \mathbb{P}(X \in h(A)) = \iint_{h(A)} f_X(x) dx.$$

Прилагаме теоремата за смяна на променливите при двукратни интегрални с $x = h(y)$. Тогава

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \iint_A f_X(h(y)) |J(y)| dy.$$

Тъй като това равенство е изпълнено за всяко такова множество A , функцията под последния интеграл е търсената съвместна плътност:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |J(y)|.$$

□

Обща схема за сума на независими случайни величини: Нека X_1 и X_2 са независими, откъдето $f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$. Интересуваме се от плътността на сумата $Y_2 = X_1 + X_2$. Ако съвместната плътност f_X е вече известна, самата схема не изисква независимост. Тя е практическото условие, което ни позволява да построим f_X от двете маргинални плътности. Лекторът подчертава това разграничение, защото понякога съвместната плътност може да е дадена и за зависими величини. За да приложим теоремата, допълваме с тривиална променлива $Y_1 = X_1$:

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_1 + X_2 \end{pmatrix} = g(X)$$

Обратната трансформация е лесна: $X_1 = Y_1$ и $X_2 = Y_2 - Y_1$. Следователно:

$$X = h(Y) = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 - Y_1 \end{pmatrix}$$

Якобианата е $J(y) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 1$. Съвместната плътност на Y става:

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(h(y_1, y_2)) \cdot 1 = f_{X_1}(y_1)f_{X_2}(y_2 - y_1)$$

Преди да използваме независимостта, общата формула е

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(y_1, y_2 - y_1).$$

За да намерим търсената маргинална плътност на сумата Y_2 , интегрираме по y_1 :

Дефиниция 9.11 (конволюция). Плътността на сумата на две независими непрекъснати случайни величини се дава от *конволюцията*

$$f_{Y_2}(y_2) = \int f_{X_1}(y_1)f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1.$$

Тънкостта при прилагането на конволюцията от дефиниция 9.11 е правилното определяне на границите на интеграла. За фиксирано y_2 се интегрира само по онези стойности на y_1 , за които (y_1, y_2) принадлежи на образа $g(\mathcal{D}(f_X))$. Ако този образ е цялата равнина, границите са $-\infty$ и $+\infty$; в

останалите случаи те трябва да се намерят от геометрията на дефиниционната област. За нашата трансформация образът е

$$g(\mathcal{D}(f_X)) = \{(y_1, y_2) : (y_1, y_2 - y_1) \in \mathcal{D}(f_X)\}.$$

При фиксирано y_2 ни трябва хоризонталното сечение на този образ: точно неговите крайни точки са границите за y_1 .

Твърдение 9.12 (Сума на независими нормални величини). Нека $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$, са независими в съвкупност. Тогава

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right).$$

За $n = 2$ твърдението попада директно в схемата. Понеже и X_1 , и X_2 могат да приемат всяка реална стойност, $\mathcal{D}(f_X) = \mathbb{R}^2$ и $g(\mathcal{D}(f_X)) = \mathbb{R}^2$. Затова при всяко фиксирано y_2

$$f_{X_1+X_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1.$$

Лекторът оставя техничното допълване до квадрат в интеграла, което дава записаното нормално разпределение.

† **Допълнение 9.13 (Съвместна плътност върху ограничена област — пълен пример).** Теоремата за смяна на променливите е формулирана общо, но всички приложения дотук са от един и същи вид: сума на независими величини, при която якобианата е 1, а границите са $\pm\infty$. В задачите почти винаги е обратното — якобианата не е константа, а границите трябва да се извлекат от геометрията на дефиниционната област. Тук е един пример, който съдържа и двете, плюс маргиналната и условната плътност.

Условие. Нека

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cx + y, & x, y \geq 0, x + 2y \leq 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Търсим c , f_X , $\mathbb{E}Y$, $\mathbb{E}[Y | X = \frac{1}{2}]$, плътностите на $X + 2Y$ и на XY , и накрая поведението на $\mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n > Y_1 + \dots + Y_n)$.

Стъпка 0: областта. Всичко зависи от нея, затова я записваме веднага като итериран интеграл. Условиата $x, y \geq 0$ и $x + 2y \leq 1$ дават триъгълника с върхове $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, \frac{1}{2})$:

$$\mathcal{D} = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1-x}{2} \right\}.$$

Стъпка 1: константата. Плътността се интегрира до единица:

$$\int_0^1 \int_0^{(1-x)/2} (cx + y) dy dx = \int_0^1 \left[\frac{cx(1-x)}{2} + \frac{(1-x)^2}{8} \right] dx = \frac{c}{12} + \frac{1}{24} = 1,$$

откъдето $c = \frac{23}{2}$.

Стъпка 2: маргиналната плътност. По дефиниция 9.5 интегрираме по y — но само по сечението на $\mathcal{D}$ при фиксирано x , тоест до $\frac{1-x}{2}$:

$$f_X(x) = \int_0^{(1-x)/2} \left(\frac{23}{2}x + y \right) dy = \frac{23x(1-x)}{4} + \frac{(1-x)^2}{8} = \frac{1 + 44x - 45x^2}{8}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Проверка: $\int_0^1 f_X = 1$. Отгук $\mathbb{E}X = \frac{47}{96}$, а $\mathbb{E}Y = \iint y f_{X,Y} = \frac{25}{192}$ по твърдение 9.7 (за $\mathbb{E}Y$ не е нужна f_Y — интегрира се направо по съвместната).

Стъпка 3: условното очакване. По допълнение 9.9 $f_{Y|X}(y | x) = f_{X,Y}(x, y)/f_X(x)$. При $x = \frac{1}{2}$ сечението е $0 \leq y \leq \frac{1}{4}$, а знаменателят $f_X(\frac{1}{2})$ е константа спрямо y — тоест той е просто нормиращият множител на сечението и се съкращава:

$$\mathbb{E}[Y | X = \frac{1}{2}] = \frac{\int_0^{1/4} y \left(\frac{23}{4} + y \right) dy}{\int_0^{1/4} \left(\frac{23}{4} + y \right) dy} = \frac{71/384}{47/32} = \frac{71}{564} \approx 0,126.$$

Знаменателят излиза $\frac{47}{32}$, което е точно $f_X(\frac{1}{2})$ — сечението на съвместната плътност е маргиналната стойност, така че това е безплатна проверка.

Стъпка 4: $Z = X + 2Y$ (якобиана 1). Допълваме до взаимно еднозначно изображение с $W = Y$. Обратното е $x = z - 2w$, $y = w$, откъдето

$$J = \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad f_{Z,W}(z, w) = \frac{23}{2}(z - 2w) + w = \frac{23}{2}z - 22w.$$

Границите идват от $\mathcal{D}$, преписано в новите променливи: $y \geq 0$ дава $w \geq 0$; $x \geq 0$ дава $w \leq \frac{z}{2}$; а $x + 2y \leq 1$ е самото $z \leq 1$. Значи

$$f_Z(z) = \int_0^{z/2} \left(\frac{23}{2}z - 22w \right) dw = \frac{23}{4}z^2 - \frac{11}{4}z^2 = 3z^2, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

Стъпка 5: $Z = XY$ (якобиана не е константа). Тук методът наистина работи. С $W = X$ обратното е $x = w$, $y = \frac{z}{w}$, откъдето

$$J = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{w} & -\frac{z}{w^2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{w}, \quad f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}\left(w, \frac{z}{w}\right) \cdot \frac{1}{w} = \left(\frac{23}{2}w + \frac{z}{w} \right) \frac{1}{w} = \frac{23}{2} + \frac{z}{w^2}.$$

Границите са цялата трудност. Условието $x + 2y \leq 1$ става $w + \frac{2z}{w} \leq 1$, а след умножение по $w > 0$ —

$$w^2 - w + 2z \leq 0.$$

Това е квадратно неравенство по w : изпълнено е между корените

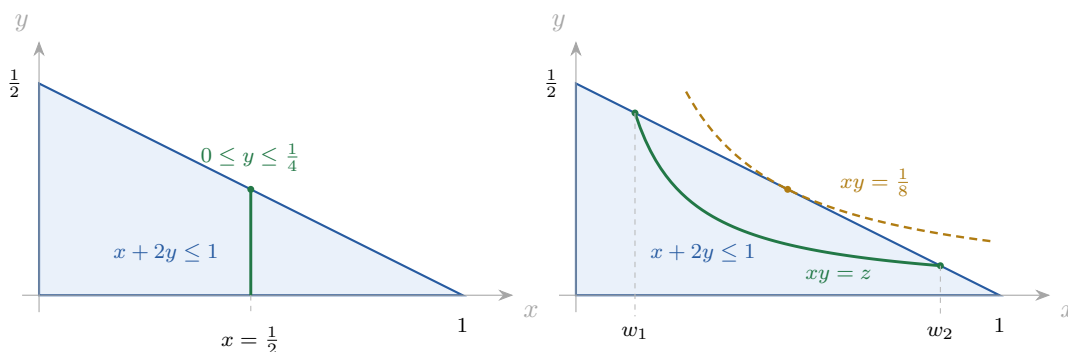
$$w_{1,2} = \frac{1 \mp \sqrt{1 - 8z}}{2},$$

и то само ако дискриминантата е неотрицателна, тоест $z \leq \frac{1}{8}$. Забележете, че границата $\frac{1}{8}$ не е дадена — тя *се получава*. (Геометрично: $x \cdot 2y \leq \left(\frac{x+2y}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$, тоест $xy \leq \frac{1}{8}$, с равенство при $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{4}$.)

Полагаме $d = \sqrt{1 - 8z}$. От теоремата на Виет $w_2 - w_1 = d$ и $w_1 w_2 = 2z$, така че

$$f_Z(z) = \int_{w_1}^{w_2} \left(\frac{23}{2} + \frac{z}{w^2} \right) dw = \frac{23}{2}(w_2 - w_1) + z \frac{w_2 - w_1}{w_1 w_2} = \frac{23}{2}d + \frac{d}{2} = 12\sqrt{1 - 8z},$$

за $0 \leq z \leq \frac{1}{8}$. Проверка: $\int_0^{1/8} 12\sqrt{1 - 8z} dz = 1$.



Фигура 1: Откъде идват границите. Вляво: сечението при $x = \frac{1}{2}$ — условната плътност е профилът на съвместната по този отсечка, нормиран така, че да е плътност. Вдясно: нивовите линии $xy = z$. За $z < \frac{1}{8}$ хиперболата пресича хипотенузата в две точки и частта ѝ вътре в триъгълника се проектира върху $[w_1, w_2]$ — точно корените на $w^2 - w + 2z = 0$. При $z = \frac{1}{8}$ тя само се допира (в $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$), а за по-голямо z минава изцяло извън триъгълника: затова $XY \leq \frac{1}{8}$.

Стъпка 6: границата при голямо n . Нека $U_i = X_i - Y_i$. Тук има тънко, която е лесно да се подмине: X_i и Y_i са зависими помежду си — цялата задача е за зависим вектор. Но двойките (X_i, Y_i) са независими и еднакво разпределени, а U_i е функция само на i -тата двойка, така че $U_1, \dots, U_n$ са независими и еднакво разпределени. Точно това позволява ЦГТ. По линейност (независимост не се изисква)

$$\mathbb{E}U = \mathbb{E}X - \mathbb{E}Y = \frac{47}{96} - \frac{25}{192} = \frac{23}{64} > 0,$$

а $\mathbb{D}U = \mathbb{E}[(X - Y)^2] - (\mathbb{E}U)^2 = \frac{367}{4096}$, тоест $\sigma_U = \frac{\sqrt{367}}{64}$. Понеже $\mathbb{E}U > 0$, законът за големите числа вече дава отговора качествено: $\frac{1}{n} \sum U_i \rightarrow \frac{23}{64}$, значи вероятността клони към 1. Количествено, по ЦГТ

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n U_i > 0\right) = \mathbb{P}\left(\frac{\sum U_i - n\mathbb{E}U}{\sigma_U \sqrt{n}} > -\frac{\sqrt{n}\mathbb{E}U}{\sigma_U}\right) \approx \Phi\left(\frac{23\sqrt{n}}{\sqrt{367}}\right) \approx \Phi(1,20\sqrt{n}) \rightarrow 1.$$

Схемата, отделена от задачата. При $Z = g(X, Y)$ с ограничена област: допълваме g до взаимно еднозначно изображение с най-простата възможна втора координата (обикновено $W = X$ или $W = Y$); намираме обратното и якобианата; *преписваме всяко неравенство от дефиниционната област в новите променливи* и решаваме получената система за w при фиксирано z — оттам излизат както границите на вътрешния интеграл, така и областта на самото z ; интегрираме по w . Проверката накрая е винаги една и съща: $\int f_Z = 1$.

9.4 Гама разпределение и Хи-квадрат разпределение

9.4.1 Гама разпределение

Казваме, че X има Гама разпределение с параметри $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, записвано $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, ако плътността ѝ е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & \text{за } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

където $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ е добре познатата Гама функция. Важни нейни стойности са $\Gamma(1) = 1$ и $\Gamma(n+1) = n!$. Нормировката на плътността се вижда направо със смяната $y = \beta x$:

$$\int_0^\infty \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy = 1.$$

Така коефициентът пред $x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ е именно този, който прави интеграла равен на единица.

Забележете връзката с експоненциалното разпределение: ако фиксираме $\alpha = 1$, плътността става $f_X(x) = \frac{\beta^1}{1} x^0 e^{-\beta x} = \beta e^{-\beta x}$. Това означава, че $\Gamma(1, \beta) \equiv \text{Exp}(\beta)$.

Твърдение 9.14 (Сума на Гама величини). Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими в съвкупност случайни величини, като $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \beta)$ (имат общ мащабен параметър β). Тогава тяхната сума също има Гама разпределение:

$$Y = \sum_{j=1}^n X_j \sim \Gamma\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta\right)$$

Доказателство (за $n = 2$). Използваме конволюционната схема от предишния раздел. Търсим плътността на $Y_2 = X_1 + X_2$. Тъй като $X_1 \geq 0$ и $X_2 \geq 0$, то $y_1 \geq 0$ и $y_2 - y_1 \geq 0 \implies 0 \leq y_1 \leq y_2$. Границите на интеграла са от 0 до y_2 :

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1$$

Заместваме плътностите на двете Гама разпределения:

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} \left(\frac{\beta^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} y_1^{\alpha_1-1} e^{-\beta y_1} \right) \left(\frac{\beta^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} e^{-\beta(y_2-y_1)} \right) dy_1$$

Експоненциалните членове се опростяват: $e^{-\beta y_1} e^{-\beta(y_2-y_1)} = e^{-\beta y_2}$, което не зависи от y_1 и излиза пред интеграла. Остава да се реши:

$$f_{Y_2}(y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta y_2} \int_0^{y_2} y_1^{\alpha_1-1} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} dy_1$$

С помощта на субституцията $y_1 = uy_2$, интегралът се свежда до Бета функцията $B(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}$ и крайният резултат е точно плътността на $\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$:

$$f_{Y_2}(y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} y_2^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\beta y_2}$$

От това следва, че Гама разпределението е **безгранично делимо**. Например $\Gamma(3, 5, \beta)$ може да се представи като сума от 7 независими $\Gamma(0, 5, \beta)$ величини. $\square$

Следствие 9.15 (Сума на експоненциални величини). Ако $X_1, \dots, X_n$ са независими в съвкупност и $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ за всяко i , то

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda).$$

Наистина $\text{Exp}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$, така че следствието се получава от твърдението с $\alpha_i = 1$. Тази връзка е полезна при модели, в които се сумират независими времена на изчакване с един и същ параметър.

Твърдение 9.16 (Моменти на Гама разпределението). Ако $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, то

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Пресмятане на очакването. Вместо да пресмятаме интеграла отначало, разпознаваме в него плътността на $\Gamma(\alpha + 1, \beta)$:

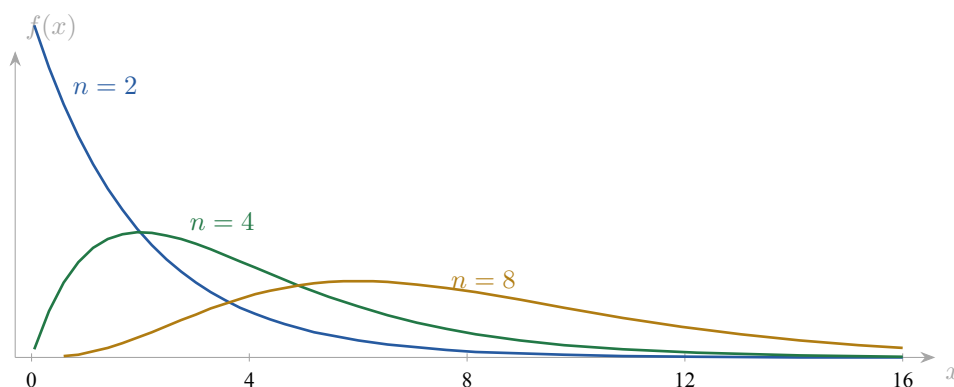
$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\beta \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha + 1)} x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\beta \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\beta}. \end{aligned}$$

Последният интеграл е единица, защото подинтегралната функция е плътност. За последното равенство използваме $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$. Пресмятането на втория момент и дисперсията е оставено като аналогично упражнение. $\square$

9.4.2 Хи-квадрат разпределение (χ^2)

Твърдение 9.17. Нека $Z_1, \dots, Z_n$ са независими в съвкупност стандартно нормални случайни величини ($Z_i \sim N(0, 1)$). Тогава сумата от техните квадрати има χ^2 разпределение с n степени на свобода, което е еквивалентно на Гама разпределение:

$$Y = \sum_{j=1}^n Z_j^2 \sim \chi^2(n) \equiv \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



Фигура 2: Плътността на $\chi^2(n)$ за три стойности на n . С растене на n върхът се измества надясно и кривата се сплесква — очакването е n , а дисперсията $2n$. Разпределението живее само върху положителната полуос (то е сума от квадрати) и е силно несиметрично при малки n ; точно затова доверителният интервал за дисперсията в лекция 13 се нуждае от *два* различни квантила, а не от $\pm q$ както при нормалното.

Доказателство. Ще покажем, че квадратът на една стандартно нормална величина $T_1 = Z_1^2$ има разпределение $\chi^2(1) \equiv \Gamma(1/2, 1/2)$. Започваме с функцията на разпределение за $t > 0$:

$$F_{T_1}(t) = \mathbb{P}(T_1 < t) = \mathbb{P}(Z_1^2 < t) = \mathbb{P}(-\sqrt{t} < Z_1 < \sqrt{t}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Поради четността на функцията, това е:

$$F_{T_1}(t) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Диференцираме по t , за да намерим плътността (използвайки правилото за диференциране на интеграл с променлива горна граница $\sqrt{t}$, чиято производна е $\frac{1}{2\sqrt{t}}$):

$$f_{T_1}(t) = \frac{d}{dt} F_{T_1}(t) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{t})^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{-1/2} e^{-t/2}$$

Сега ще сравним този резултат с плътността на Гама разпределението при параметри $\alpha = 1/2$ и $\beta = 1/2$:

$$f_{\Gamma}(t) = \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} t^{(1/2)-1} e^{-t/2} = \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)} t^{-1/2} e^{-t/2}$$

Тъй като и двата израза представляват плътност (и следователно интегралите им са 1), константите отпред трябва да са равни. От равенството $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)}$ можем пътем да изчислим красивия факт, че $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Най-важното е, че двете плътности съвпадат. Следователно $Z_1^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$.

Тъй като $Y = \sum_{j=1}^n Z_j^2$ е сума на n независими Гама величини с еднакъв мащабен параметър $\beta = 1/2$ и формов параметър $\alpha_j = 1/2$, от предходното твърдение следва директно, че:

$$Y \sim \Gamma\left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) \equiv \chi^2(n)$$

С това доказателството е завършено. □

9.5 Задачи

1. За $X \sim U(a, b)$ използвайте представянето $X = a + (b - a)Z$, където $Z \sim U(0, 1)$, и пресметнете $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$.
2. Ако $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, проверете чрез функцията на разпределение, че $\lambda X \sim \text{Exp}(1)$.
3. За независими X_1 и X_2 проверете направо от дефиницията на дисперсията, че

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2) = \mathbb{D}X_1 + \mathbb{D}X_2.$$

4. За $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ пресметнете втория момент със същия интегрален подход като за първия момент. Използвайте $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ и изведете

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$